

Folge 7: Was haben wir gelernt?

- Tupel als kompakte Möglichkeit, Eingabe und erwartete Ausgabe zusammen zu speichern
- Wie man den "Fehler" einer Vorhersage berechnet: erwartete minus tatsächliche Ausgabe
- Die Perceptron-Lernregel: Gewichte werden nur angepasst, wenn ein Fehler vorliegt, und zwar in Richtung der Eingabe, die den Fehler verursacht hat
- Was eine Lernrate ist, und warum sie steuert, wie große Schritte die Anpassung macht
- Mehrere Trainingsdurchläufe (Epochen) hintereinander, bis die Vorhersagen stimmen

Folge 7: Fazit

- Wir haben gerade zum ersten Mal erlebt, wie eine Maschine ihre eigenen Regeln findet, statt dass wir sie ihr vorgeben
- Das ist der fundamentale Unterschied zwischen klassischer Programmierung und maschinellem Lernen: Wir haben nicht das Wie programmiert, sondern nur das Ziel vorgegeben, und das Neuron hat sich selbst dorthin korrigiert
- Diese einfache Lernregel, "Fehler anschauen, Gewichte ein Stück anpassen", ist im Kern dasselbe Prinzip, das auch riesige neuronale Netze wie ChatGPT beim Training verwenden, nur eben in einer sehr viel komplexeren Form
- Heute: Wir schreiben denselben Code mit NumPy statt mit Schleifen, und messen live, wie viel schneller das ist